

Каналы с гладкими и шероховатыми стенками

Эксперименты Фудзиты, Хироты, Йокосавы, Хасэгавы, Гото и Нагаты

Описание

Представлены экспериментальные данные для полностью развитого турбулентного течения в квадратных и прямоугольных каналах с комбинациями гладких и шероховатых стенок. Здесь представлены две конфигурации, как показано на рисунке 1:

- Квадратный канал с двумя противоположными шероховатыми стенками
- Прямоугольный канал с соотношением сторон 2:1 и шероховатой длинной нижней стенкой

Скорость потока измерялась с помощью термоанемометра.

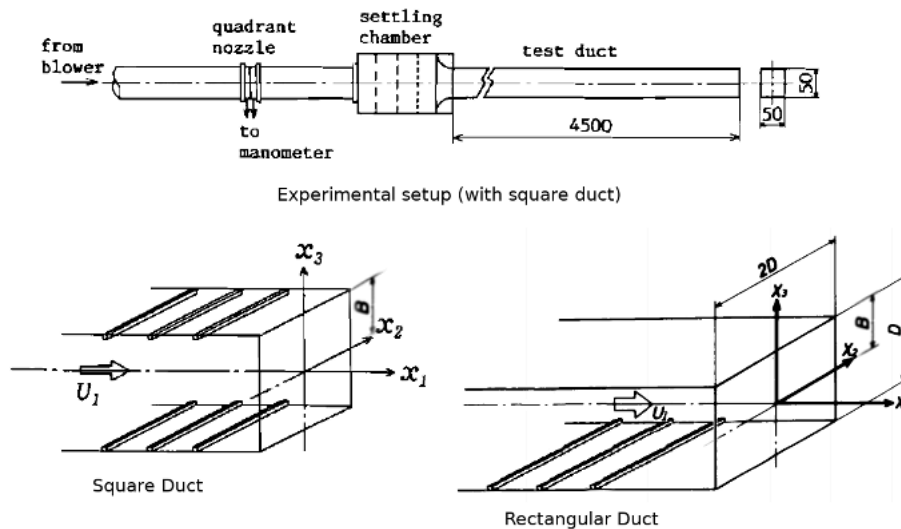


Рис. 1: Экспериментальные конфигурации и система координат

Экспериментальная конфигурация

Воздух подавался центробежным вентилятором в испытательный канал после измерения расхода с помощью квадрантного сопла и осаждения потока в осадительной камере с тремя проволочными сетками с разным размером ячеек. Испытательные каналы имели квадратное сечение 50 мм или прямоугольное сечение 50 мм на 100 мм и длину не менее 4500 мм. Для создания шероховатых стенок каналов элементы шероховатости квадратного сечения 1 мм были размещены с интервалом 10 мм перпендикулярно основному потоку.

Число Рейнольдса, рассчитанное на основе средней массовой скорости и гидравлического диаметра, в обоих случаях составило $6,5 \times 10^4$.

Сведения об измерении

Измерения проводились в поперечном сечении воздуховода немного выше по течению от выхода из него. Средние и флуктуационные скорости измерялись с помощью термоанемометра с I- и X-образными зондами, чувствительные части которых имели длину 1 мм. Что касается вторичных течений и турбулентных напряжений сдвига, то каждое измерение проводилось отдельно с помощью двух X-образных зондов, один из которых является зеркальным отражением другого. Затем результаты, полученные с помощью двух зондов, усреднялись для уменьшения погрешности.

Погрешности измерений

Максимальные погрешности, связанные с измеренными значениями, были оценены следующим образом:

U_1	+/-1.5%
U_2	+/-3.3%
U_3	+/-3.3%
$\overline{u_2 u_2}$	+/-7.3%
$\overline{u_3 u_3}$	+/-7.3%
$\overline{u_1 u_2}$	+/-6.3%
$\overline{u_1 u_3}$	+/-6.3%

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Карты средних скоростей U , V и W в воздуховодах
- Карты среднеквадратичных скоростей u' , v' , w' и касательных напряжений $\overline{u_1 u_2}$ и $\overline{u_1 u_3}$ в воздуховодах

Примеры графиков выбранных величин.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов из таблицы.

- dsrw-allfiles.zip
- dsrw-allfiles.tar.gz

	Квадратный воздуховод	Прямоугольный воздуховод	
Среднее значение U скорость	su1-1.dat	lu1-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	su1-2.dat	lu1-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса
Среднее V скорость	su2.dat	lu2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
Среднее значение W скорость	su3.dat	lu3.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
Rms u' скорость	srmsu1-1.data	lrmsu1-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	srmsu1-2.dat	lrmsu1-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса
Среднеквадратичное значение v' скорость	srmsu2-1.dat	lrmsu2-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	srmsu2-2.dat	lrmsu2-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса
Среднеквадратичное значение W' скорость	srmsu3-1.dat	lrmsu3-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	srmsu3-2.dat	lrmsu3-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса
uv напряжение сдвига	su1u2-1.dat	lu1u2-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	su1u2-2.dat	lu1u2-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса
uw напряжение сдвига	su1u3-1.dat	lu1u3-1.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_3/B Адреса
	su1u3-2.dat	lu1u3-2.dat	Профили поперек воздуховодов при выбранном x_2/B Адреса

Ссылки

- Фудзита Х., Ёкосава Х., Хирота М., Нарата А.С. (1988). Полностью развитый турбулентный поток и теплопередача в квадратном канале с двумя шероховатыми торцевыми стенками (<https://doi.org/10.1080/00986448808940452>). *Chem. Eng. Comm.*, том 74, стр. 95–110.
- Фудзита Х., Хирота М., Ёкосава Х., Хасэгава М., Гото И. (1990). Полностью развитые турбулентные потоки в прямоугольных каналах с одной шероховатой стенкой (https://doi.org/10.1299/jsmeb1988.33.4_692). *JSME Int. J.*, том 33, стр. 692–701.

Индексированные данные:

case052 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	052
title	Течение в каналах с гладкими и шероховатыми стенками
author	Фудзита, Хирота, Ёкосава, Хасэгава, Гото, Нарата
year	1988
type	EXP
flow_tag	3d, wall_roughness, constant_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International